

Corrigé 1 — énergie libérée par une combustion

- a) $n = \frac{m}{M} = \frac{8,0}{16} = 0,50 \text{ mol}$.
- b) l'énergie est proportionnelle à la quantité de matière : $|E| = n \times |\Delta H| = 0,50 \times 890 = 445 \text{ kJ}$. Comme $\Delta H < 0$, cette énergie est **dégagée**.
- c) $\Delta H < 0$ signifie que le système *perd* de l'énergie au profit du milieu extérieur, qui la reçoit sous forme de chaleur : le milieu **s'échauffe**.

Corrigé 2 — relier ΔH et ΔU

- a) $\Delta V = -20 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, donc $W = -p \Delta V = -1,0 \times 10^5 \text{ Pa} \times (-20 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 2000 \text{ J} = 2,0 \text{ kJ}$ (le système est comprimé, il *reçoit* du travail).
- b) $\Delta U = Q + W = \Delta H + W = -100 + 2,0 = -98 \text{ kJ}$.
- c) oui : $|W| = 2,0 \text{ kJ}$ est très petit devant $|\Delta H| = 100 \text{ kJ}$ (environ 2 %). En thermochimie on assimile souvent $\Delta U \approx \Delta H$ pour cette raison.

Corrigé 3 — vrai ou faux — raisonner sur le premier principe

- a) **Faux** : une réaction athermique n'échange *pas* de chaleur ($\Delta H \approx 0$) ; elle ne dégage rien.
- b) **Vrai** : exothermique $\Rightarrow \Delta H = H_{\text{prod.}} - H_{\text{réac.}} < 0 \Rightarrow H_{\text{réac.}} > H_{\text{prod.}}$.
- c) **Vrai** : c'est la définition d'une paroi adiabatique (ni perte ni gain de chaleur avec l'extérieur).
- d) **Faux** : « dégage » $\Rightarrow Q_p < 0$, donc $\Delta H = -50 \text{ kJ}$ (et non $+50$).

Corrigé 4 — exploiter un diagramme énergétique chiffré

- a) $\Delta H = H_{\text{prod.}} - H_{\text{réac.}} = 280 - 100 = 180 \text{ kJ} > 0$: réaction **endothermique** (les produits sont plus haut).
- b) l'équation forme 2 mol de produit, donc par mole : $\frac{180}{2} = 90 \text{ kJ mol}^{-1}$.
- c) la réaction inverse a l'enthalpie opposée : $\Delta H_{\text{inverse}} = -180 \text{ kJ}$ (elle serait exothermique).